Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Departamento de Estatística

Análise de Séries Temporais

Série Temporal: Regressão com tendência e sazonalidade harmônica da temperatura diária - São Paulo

CAMPINAS

2026

Lista de Figuras

1 Série temporal da temperatura diária 7
2 Série temporal da temperatura diária com ajuste 8
3 Resíduos do modelo da série ajustada 9
4 ACF dos resíduos do modelo 10

Lista de Tabelas

1 Estimativas dos coeficientes 7
2 Estatísticas e ajuste do modelo 9

Conteúdo

1 Introdução **4**

2 Objetivo **4**

3 Resumo **4**

4 Dados **4**
4.1 Importação e limpeza dos dados 4
4.2 Reprodutibilidade dos dados localmente 5
4.3 Script no GitHub 5

5 Metodologia **5**
5.1 Modelo de regressão com tendência e sazonalidade harmônica 5
5.2 Resíduos do modelo 6
5.3 Função de autocorrelação dos resíduos 6
5.4 Versão utilizada do Rstudio 6

6 Resultados **6**
6.1 Regressão com tendência e sazonalidade harmônica 6
6.2 Porque usar seno e cosseno? 6
6.3 Série temporal original da temperatura diária 7
6.4 Estimativas dos coeficientes 7
6.5 Série temporal da temperatura diária ajustada 7
6.6 Estatísticas do modelo e qualidade de ajuste 8
6.7 Análise de resíduos 8
6.8 Função de autocorrelação dos resíduos 9

7 Vantagens e desvantagens do modelo **10**
7.1 Vantagens do modelo 10
7.2 Desvantagens do modelo 10

8 Limitações do modelo **11**
8.1 Principais limitações do modelo 11

9 Sugestões de melhorias para o modelo **11**
9.1 Possíveis melhorias do modelo 11

10 Conclusão **11**

1 Introdução

A análise de dados climáticos desempenha um papel fundamental na compreensão das variações ambientais e de seus impactos em áreas urbanas. A cidade de São Paulo, caracterizada por sua alta densidade populacional e intensa atividade econômica, apresenta um cenário particularmente interessante para esse tipo de investigação. Posteriormente, será realizada uma análise mais detalhada do estudo de temperaturas °C na Capital Paulista.

2 Objetivo

O documento tem como objetivo apresentar uma discussão detalhada de um Modelo de Séries Temporais, com uma discussão crítica, realizando uma análise exploratória dos dados, obtenção de estatísticas relevantes, ajustes do modelo, análise de resíduo, e elucidando as vantagens, desvantagens, limitações e se há como incorporar melhorias no modelo.

3 Resumo

O presente documento esclarece o processo de uma análise de dados utilizando-se Séries Temporais para temperaturas diárias de São Paulo. Para a realização desta análise, foi considerado o período de de 1 ano de observações (365 dias).

O presente estudo teve como objetivo apresentar uma discussão detalhada de um Modelo de Séries Temporais, trazendo uma discussão crítica, começando com uma análise exploratória dos dados que evidenciou a presença de um comportamento sazonal bem definido, com variações cíclicas ao longo do tempo, justificando a inclusão de funções seno e cosseno no modelo.

Esclarecemos o porquê da escolha do modelo escolhido, como os termos de seno e cosseno, as estimativas dos coeficientes obtidas e suas interpretações. Obtivemos também resultados das estatísticas do modelo e seu ajuste. Por fim, houve uma análise de resíduos, para verificar se o modelo está adequado. Dissertamos sobre as vantagens e desvantagens do modelo, como também suas limitações.

Foi concluído que através de toda a análise de dados realizada, o modelo mostrou-se adequado para representar o padrão da série. As avaliações dos resíduos indicou que a série tem bom comportamento e consegue capturar a estrutura principal dos dados. Em suma, o modelo apresenta bom desempenho descrito, é simples, interpretável e apesar das limitações, é passível ser incorporado melhorias no modelo.

4 Dados

4.1 Importação e limpeza dos dados

Primeiramente na importação dos dados foi verificado se há observações faltantes, como também organização dos dados e renomeação da variável "18.399999999999999"para um nome padronizado e adequado "temperatura".

Para cumprir os objetivos deste trabalho, dispomos dos dados **atmosfera** provenientes do site[1]. e trata-se de uma análise que inclui informações sobre a temperatura de São Paulo no ano de 1997. No banco de dados analisado dispomos de 365 observações que são informações diárias no período de um ano.

4.2 Reprodutibilidade dos dados localmente

Os dados foram obtidos de fonte externa, sendo posteriormente armazenados localmente para garantir a reprodutibilidade das análises. Para execução do código, é necessário que o arquivo de dados `atmosfera.xls` esteja localizado no mesmo diretório que o script em linguagem R.

Para a execução do script, basta colocar o arquivo "script_serie_temporal_temp.R"e o arquivo de dados "atmosfera.xls"na mesma pasta e definir essa pasta como diretório de trabalho no RStudio.

4.3 Script no GitHub

O script completo utilizado nas análises está disponível no repositório do projeto no GitHub, permitindo a reprodução integral dos resultados apresentados neste trabalho. veja aqui [2].

5 Metodologia

5.1 Modelo de regressão com tendência e sazonalidade harmônica

Foi utilizado o Software Rstudio na importação dos dados e foi verificado se há observações faltantes, como também organização dos dados e renomeação de alguma variável que fosse importante para simplificar nossa análise. Em seguida, foi utilizado um modelo de regressão com tendência e sazonalidade harmônica:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 \sin\left(\frac{2\pi t}{365}\right) + \beta_3 \cos\left(\frac{2\pi t}{365}\right) + \varepsilon_t \tag{1}$$

Onde:

- Y_t representa a variável resposta no instante t (temperatura observada);
- t é o índice temporal (tempo em dias);
- β_0 é o intercepto do modelo, representando o nível médio da série;
- β_1 representa a tendência linear ao longo do tempo;
- β_2 e β_3 são os parâmetros associados à componente sazonal;
- $\sin\left(\frac{2\pi t}{365}\right)$ e $\cos\left(\frac{2\pi t}{365}\right)$ representam a variação sazonal com período anual;
- ε_t é o termo de erro aleatório $N(0, \sigma)$

[1] `https://www.ime.usp.br/~pam/ST.html`
[2] `https://github.com/leosaraujo/serie-temporal-usando-regressao-com-tendencia-e-sazonalidade-harmonica`

5.2 Resíduos do modelo

Os resíduos do modelo são definidos como a diferença entre os valores observados e os valores ajustados, dados por:

$$\varepsilon_t = Y_t - \hat{Y}_t \tag{2}$$

A análise desses resíduos permite avaliar a adequação do modelo, verificando se apresentam comportamento aleatório ao longo do tempo.

5.3 Função de autocorrelação dos resíduos

A função de autocorrelação para uma defasagem k é dada por:

$$\rho(k) = \frac{\mathrm{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k})}{\mathrm{Var}(\varepsilon_t)} \tag{3}$$

A função de autocorrelação (ACF) dos resíduos é utilizada para verificar a presença de dependência temporal no modelo. Ela mede a correlação entre os resíduos em diferentes defasagens *lags*, permitindo identificar padrões não capturados pelo modelo.

5.4 Versão utilizada do Rstudio

Primeiramente, é importante alertar que, a não ser quando relatado o contrário, os resultados e as análises foram conduzidas utilizando o ambiente de desenvolvimento integrado RStudio, versão 2025.9.0+387 (Posit Team, 2025), por meio de funções disponíveis na linguagem R e em suas bibliotecas padrão. Todos os gráficos como dados estatísticos da análise realizada, foi escrita através do *overleaf* LaTeX online o que permitiu gerar este relatório em PDF.

6 Resultados

6.1 Regressão com tendência e sazonalidade harmônica

A fim de estudar a série temporal em que não contempla o Conteúdo Programático II. foi escolhido um modelo Regressão com tendência e sazonalidade harmônica, como apresentado na Equação 1. Este modelo incorpora componentes de tendência e sazonalidade o que nos permite verificar o comportamento da série. A tendência é capturada pelo termo linear t e sazonalidade é representada pelas funções harmônicas representado pelos termos de $\sin\left(\frac{2\pi t}{365}\right)$ e $\cos\left(\frac{2\pi t}{365}\right)$.

6.2 Porque usar seno e cosseno?

As funções seno e cosseno são utilizadas para modelar padrões sazonais periódicos na série temporal. Como a temperatura apresenta variações cíclicas ao longo ao ano, essas funções permitem representar esse comportamento de forma suave e contínua. Além disso, o uso do conjunto seno e cosseno possibilita capturar diferentes fases do ciclo sazonal, tornando o modelo mais flexível na representação de picos e vales ao longo do tempo. O período da sazonalidade

é incorporado por meio do termo $\frac{2\pi t}{365}$, que reflete a periodicidade anual dos dados e cada termo do modelo é especificado na Equação 1

6.3 Série temporal original da temperatura diária

A seguir a série temporal da temperatura diária de São Paulo ilustrada na Figura 1 . Nota-se que no início do período a série apresenta comportamento constante, depois há decaimento que se mantém entre o 100° dia até pouco mais de 200° dia, e por fim, uma tendência crescente até o final de período analisado.

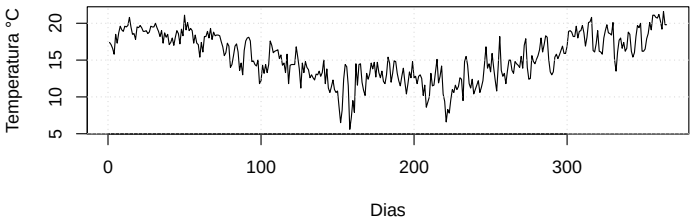

Figura 1: Série temporal da temperatura diária

6.4 Estimativas dos coeficientes

Os resultados apresentados na Tabela 1 indicam que o intercepto do modelo é estatisticamente significativo (p-valor $< 2\times10^{-16}$), sugerindo que o nível médio da temperatura ao longo do período analisado é aproximadamente 15,16°C. Por outro lado, o coeficiente associado à variável tempo (t) não é estatisticamente significativo ao nível usual de significância (p-valor = 0,4287), indicando que não há evidência suficientes para afirmar a presença de uma tendência linear na série temporal. Dessa forma, observa-se que a variação da temperatura não apresenta comportamento crescente ou decrescente significativo ao longo do tempo, sendo predominantemente explicada por outros componentes do modelo, como a sazonalidade.

Tabela 1: Estimativas dos coeficientes

Variável	**Estimativa**	**Erro Padrão**	**t valor**	**p-valor**
(Intercept)	15.1567	0.2704	56.0400	$< 2 \times 10^{-16}$
t	0.0011	0.0013	0.7920	0.4287

6.5 Série temporal da temperatura diária ajustada

Da série ajustada, que é adotado por:

$$\hat{Y}_t = 15.1567 + 0.0011\,t + 0.6259 \sin\left(\frac{2\pi t}{365}\right) + 3.7046 \cos\left(\frac{2\pi t}{365}\right) \tag{4}$$

e na Figura 2 nos ilustra a série temporal da temperatura diária ajustada, juntamente com a curva ajustada pelo modelo de regressão com tendência e sazonalidade harmônica. Observa-se que há indícios de que a série apresenta um comportamento sazonal, com valores mais elevados no início e no final do período, e uma redução significativa na região central. Essa padrão é consistente com uma variação cíclica ao longo do tempo. A curva ajustada (linha vermelha) acompanha de forma suave o comportamento geral da série, capturando adequadamente a tendência e a sazonalidade presente nos dados. Nota-se também, que o modelo consegue representar bem um formato em "U"observado, característico de um ciclo anual. Entretanto, pequenas flutuações de curto prazo não são capturadas pelo modelo, o que é esperado, uma vez que o ajuste considera apenas componentes determinísticos, não incorporando variações aleatórias ou ruídos de alta frequência. A suavidade da curva ajustada decorre do uso de funções harmônicas, que capturam apenas a componente periódica da série, sem ajustar variações locais de alta frequência. De modo geral o modelo apresenta um bom ajuste visual, sendo capaz de descrever o padrão global da série temporal.

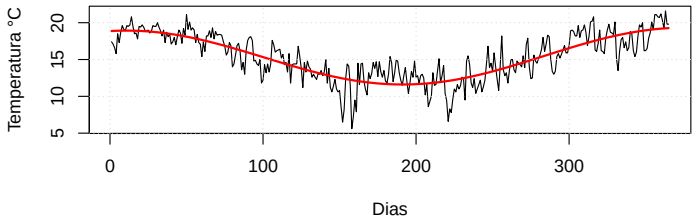

Figura 2: Série temporal da temperatura diária com ajuste

6.6 Estatísticas do modelo e qualidade de ajuste

Em seguida, da Tabela 2 podemos visualizar as estatísticas do modelo e qualidade de ajuste. O valor de R^2 indica a proporção da variabilidade da variável resposta explicada pelo modelo, enquanto o R^2 ajustado corrige essa medida considerando o número de parâmetros estimados. No presente caso, o modelo apresentou $R^2 = 0{,}6973$ e R^2 ajustado de 0,6947, indicando que aproximadamente 69,7% da variação da temperatura é explicada pelos termos incluídos no modelo, o que sugere um bom ajuste. O erro padrão residual foi de 1,752, indicando que, em média, as previsões do modelo diferem dos valores observados em cerca de 1,75 unidades. Adicionalmente, a estatística F apresentou valor de 277,1 com p-valor inferior a $2,2 \times 10^{-16}$, o que indica que o modelo é significativo. Em suma, a qualidade do ajuste é satisfatória, embora parte da variabilidade ainda não seja explicada pelo modelo.

6.7 Análise de resíduos

Foi realizada uma análise de resíduos 2 para verificar se o modelo está adequado e se conseguiu capturar o comportamento dos dados. Podemos ver através da Figura 3 e nota-se que os pontos

Tabela 2: Estatísticas e ajuste do modelo

Métrica	**Valor**
Erro padrão residual	1.752
Graus de liberdade	361
R^2	0.6973
R^2 ajustado	0.6947
Estatística F	277.1
p-valor (F)	$< 2.2 \times 10^{-16}$

tem oscilações ao redor de zero (linha vermelha), sem tendência aparente, indicando que o modelo capturou a estrutura principal da série. No entanto, observa-se certa persistência temporal, sugerindo possível dependência entre observações consecutivas. Também não existe um padrão por parte dos pontos. Sobre a aleatoriedade é de certa forma, aceitável.

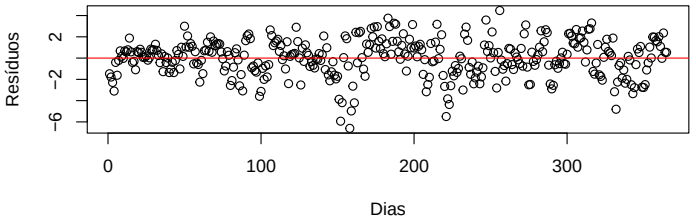

Figura 3: Resíduos do modelo da série ajustada

6.8 Função de autocorrelação dos resíduos

Posteriormente, averiguamos a autocorrelação dos resíduos 3. Para ilustar o comportamento da Figura 4 o ACF dos resíduos apresenta valores significativos nas primeiras defasagens, especialmente no *Lag* 1, o que nos indica memória curta e a presença de dependência temporal de curto prazo. Observa-se ainda um padrão de decaimento gradual das autocorrelações, o que sugere que o modelo não capturou completamente a estrutura temporal da série. Vale destacar que esse comportamento é consistente com a natureza da temperatura, que apresenta persistência temporal, em que observações consecutivas tendem a ser semelhantes. Por fim, a presença dessa autocorrelação sugere a necessidade de modelos que incorporem dependência temporal, como modelos autorregressivos, e que no entanto o modelo se encontra ainda incompleto mas passível de melhorias.

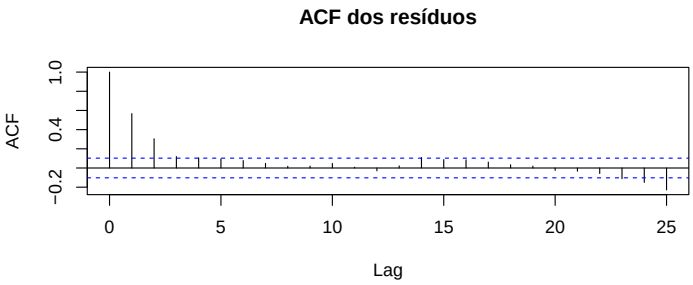

Figura 4: ACF dos resíduos do modelo

7 Vantagens e desvantagens do modelo

7.1 Vantagens do modelo

O modelo de regressão com tendência e sazonalidade harmônica da Equação 1 apresenta algumas vantagens, dentre elas: O modelo capta padrões sazonais adequadamente por meio de funções harmônicas. É fácil de interpretar os seus parâmetros, permitindo identificar tendência e comportamento sazonal. Não requer o uso de modelos mais complexos, como ARIMA. Apresenta estrutura linear, possibilitando estimação simples via regressão linear. Produz uma representação suave da série, facilitando a identificação do padrão geral. Evita problemas de identificação e estimação comuns em modelos mais complexos. É computacionalmente simples e de rápida implementação. Pode ser utilizado mesmo com conhecimento limitado a técnicas avançadas de séries temporais e além disso, o modelo permite representar a sazonalidade de forma determinística, evitando a necessidade de modelagem estocástica mais complexa.

7.2 Desvantagens do modelo

A desvantagem do modelo assume que a sazonalidade é fixa e perfeitamente periódica ao longo do tempo, o que pode não refletir variações reais mais complexas. Além disso, o modelo não captura dependência temporal nos resíduos, uma vez que não incorpora estrutura de autocorrelação, podendo deixar padrões não explicados da série. Dessa forma, flutuações de curto prazo e choques locais não são bem representados. Outra limitação é que o modelo impõe uma forma funcional específica (seno e cosseno), o que pode não ser adequado caso a sazonalidade apresente assimetrias ou mudanças ao longo do tempo. O modelo pode apresentar desempenho inferior em previsões de curto prazo quando comparado a abordagens que consideram a dinâmica temporal da série. Por fim, é um modelo que privilegia e interpretação e a simplicidade em detrimento da capacidade de capturar a dinâmica estocástica da série.

8 Limitações do modelo

8.1 Principais limitações do modelo

O modelo apresenta algumas limitações importantes. Primeiramente, temos apenas 1 ano de observações e não contempla variações entre anos. Não incorpora explicitamente a dependência temporal entre as observações, o que pode resultar em resíduos autocorrelacionados e indicar que parte da estrutura da série não foi capturada. Outro ponto é que o modelo assume a sazonalidade fixa e constante ao longo do tempo, o que pode não refletir variações reais mais complexas.

Outra limitação é a incapacidade de capturar flutuações de curto prazo, uma vez que o modelo descreve apenas o comportamento médio da série e a forma funcional baseada em funções de seno e cosseno pode não ser adequada caso a sazonalidade apresente padrões assimétricos ou mudanças ao longo do tempo.

9 Sugestões de melhorias para o modelo

9.1 Possíveis melhorias do modelo

Uma possível melhoria do modelo seria a incorporação de termos autorregressivos, de forma a capturar a dependência temporal de curto prazo observada nos resíduos visto na Figura 3 e Figura 4. Também podemos incluir mais harmônicos para melhorar a sazonalidade e representar de forma adequada os padrões sazonais mais complexos.

Outro fator a ser levado em consideração, seria usar vários anos e modelos mais complexos como os da família *ARIMA* por exemplo, inclusão de variáveis exógenas, como, umidade, pressão ou eventos climáticos, todos esses fatores meteorológicos, poderia melhorar o poder explicativo do modelo.

10 Conclusão

Este estudo modelou a série temporal de temperatura por meio de uma regressão com tendência e sazonalidade harmônica da temperatura diária de São Paulo. A análise exploratória indicou um comportamento sazonal bem definido, o que justificou o uso de funções seno e cosseno no modelo.

O ajuste mostrou-se adequado para representar o padrão geral da série, com bom nível de explicação da variabilidade dos dados. A análise dos coeficientes indicou ausência de tendência linear significativa, enquanto o componente sazonal foi essencial para capturar o comportamento periódico da série.

A avaliação dos resíduos indicou comportamento aproximadamente aleatório, sem padrões estruturais evidentes, sugerindo que o modelo conseguiu capturar a estrutura principal dos dados.

De forma geral, o modelo apresenta bom desempenho descritivo, sendo simples, interpretável e eficaz para representar a sazonalidade da série de temperatura, embora haja limitações, podem ser incorparadas melhorias no modelo.

Referências

Azevedo, Caio L. N. (2024). **ME607-Séries Temporais**. Disponível em: https://www.ime.unicamp.br/~cnaber/Aula_ARIMA_P1_ST_ME607_1S_2024.pdf.

Morettin, P. A.,Toloi, C. M. C. (2018).**Análise de Séries Temporais**(Volume 1). Editora Blucher.

E. E. Holmes, M. D. Scheuerell, and E. J. Ward(2021). **Applied Time Series Analysis for Fisheries and Environmental Sciences**. Disponível em: https://atsa-es.github.io/atsa-labs/index.html.